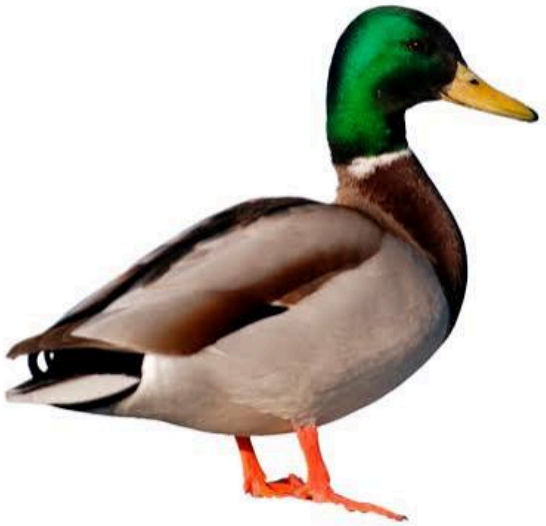
Ciência de Dados Aplicada ao Direito I

Aula 6

Variáveis, valores e tipos de dados



Prof. Bruno da Cunha de Oliveira - 2026/2

Boas perguntas valem ponto

Insper

Uma pergunta conta quando faz pelo menos duas destas coisas

- Declara o ponto de partida de quem pergunta.

Uma pergunta conta quando faz pelo menos duas destas coisas

- Declara o ponto de partida de quem pergunta.
- Identifica uma dúvida, tensão ou limite.

Uma pergunta conta quando faz pelo menos duas destas coisas

- Declara o ponto de partida de quem pergunta.
- Identifica uma dúvida, tensão ou limite.
- Propõe um avanço.

Quatro moldes para começar

1. "Eu entendi que ___, mas não entendi por que ___."
2. "Se ___ é verdade, por que ___?"
3. "Isso ainda vale quando ___?"
4. "Qual é a diferença entre ___ e ___, já que ___?"

A regra de pontuação

1

pergunta válida, no máximo, por aula

→

2

aulas com pergunta válida

→

+0,1

na avaliação intermediária

O bônus integra o teto geral de +1,0.

Insper

Três pontos pendentes da aula 5

Insper

Quem propôs as instruções registradas?

Nome anotado	Pessoas candidatas
Sofia	Sofia Iennaco Condé Ubaldo de Moraes ou Sophia Resende Piovesan Mariotto
Lucas	Lucas de Oliveira Mello ou Lucas Freire Lustosa
Gabriela	Gabriela do Carmo ou Gabriella Penna de Zagottis

Onde paramos

O que se guarda e o que se faz

Dados		Algoritmo
Uma porção de Nutella. As duas metades do pão. O pote, aberto ou fechado.	VS	Abrir o pote. Passar Nutella numa metade. Juntar as duas.
Coisas que têm um valor, um nome, e que mudam.		Coisas que acontecem, na ordem em que acontecem.

Toda a programação do semestre cabe nessas duas colunas.

Da receita ao código

Conceito	Como aparece na receita	Aula
Variável	“porção: uma colher de sopa rasa”, nomeada uma vez e usada em dois lugares	6
Condicional	“se a Nutella acabar antes de a face ficar coberta, pare e siga com o que houver”	7
Loop	“enquanto a face não estiver coberta e ainda houver Nutella, repita”	8
Função	“passar Nutella em uma metade”, bloco nomeado, chamado duas vezes	9

Considerando quantos tolos conseguem calcular, é surpreendente que se deva pensar que seja uma tarefa difícil ou tediosa para qualquer outro tolo aprender a dominar os mesmos truques.

Alguns truques de cálculo são bastante fáceis. Outros são enormemente difíceis. Os tolos que escrevem os livros-texto de matemática avançada — e são, em sua maioria, tolos espertos — raramente se dão ao trabalho de mostrar a você como são fáceis os cálculos fáceis. Pelo contrário, parecem desejar impressioná-lo com sua tremenda esperteza fazendo tudo da maneira mais difícil.

Sendo eu mesmo um tolo notavelmente estúpido, tive de me desaprender das dificuldades, e agora peço para apresentar aos meus caros tolos as partes que não são difíceis. Domine bem estas, e o restante virá por si só. O que um tolo pode fazer, outro também pode.

Fonte: Silvanus P. Thompson, *Calculus Made Easy*, prólogo, 1910. Tradução na imagem fornecida para a aula.

Memória

Insper

Todos jogam a mesma rodada

1. Abra humanbenchmark.com/tests/number-memory.
2. Espere eu iniciar cada rodada.
3. Errou, sai. Acertou, continua.
4. A última pessoa recebe +0,1.

Antes dos registros duráveis



Grande parte do conhecimento dependia da memória e da transmissão oral.

A transmissão oral continua viva. O registro não a substituiu.

John W. Alexander, *Oral Tradition*, 1896. Library of Congress, domínio público.

Passamos a registrar informação fora do corpo



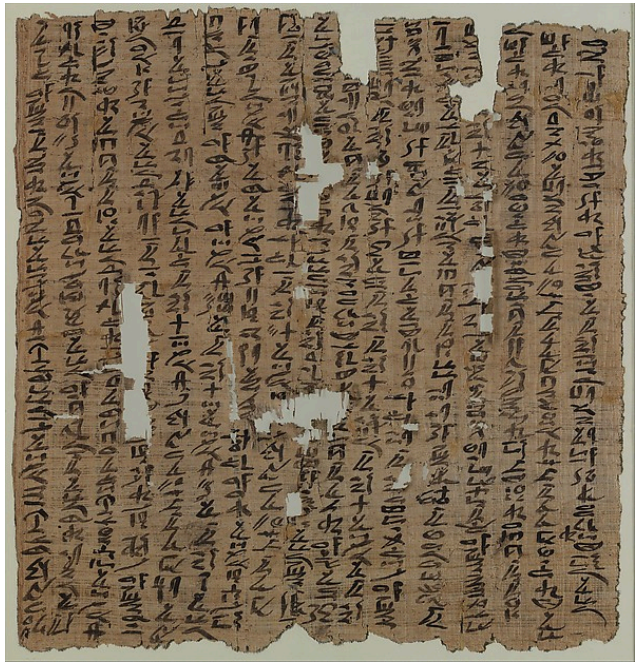
Pedra e argila criaram registros duráveis.

Neste tablete mesopotâmico, escrita e símbolos numéricos aparecem juntos.

ca. 3100–2900 a.C.

Tablete proto-cuneiforme, The Metropolitan Museum of Art, domínio público.

A informação ganhou suportes portáteis



Papiro Documentos administrativos, cartas, contratos e textos jurídicos no Egito.

Papel Produzido na China antes de 105 d.C. e difundido por rotas comerciais.

Heqanakht Letter I, ca. 1961–1917 a.C., The Met, domínio público. História do papel: Smithsonian.

A impressão multiplicou as cópias



China, impressão por blocos, 868



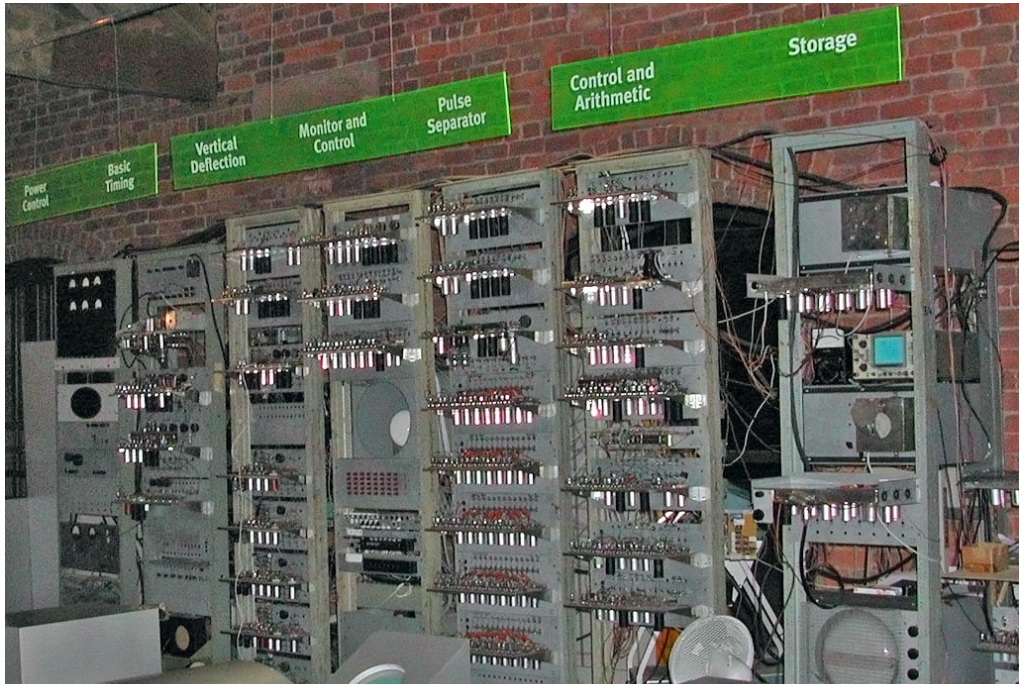
Coreia, tipos móveis metálicos, 1377



Europa, prensa de Gutenberg, ca. 1455

Sutra do Diamante, Jikji e Bíblia de Gutenberg. Imagens em domínio público via Wikimedia Commons.

Computadores guardam dados e instruções



Manchester Baby

Em 21 de junho de 1948, executou um programa armazenado em sua memória eletrônica.

Dados e instruções podiam ser guardados e processados pela mesma máquina.

Réplica do Manchester Baby, domínio público via Wikimedia Commons. Data e descrição: Computer History Museum.

Competências fundamentais

Escrever bem

Competências fundamentais

Escrever bem

Ouvir bem

Competências fundamentais

Escrever bem

Ouvir bem

Ler bem

Competências fundamentais

Escrever bem

Ouvir bem

Ler bem

Falar bem

Competências fundamentais

- **Escrever bem**
- **Ouvir bem**
- **Ler bem**
- **Falar bem**
- **Usar o computador bem**

Da decisão judicial ao formulário

Insper

A tarefa

Criem um formulário capaz de extrair todas as informações relevantes desta decisão judicial.

Como vamos trabalhar

1. Formem grupos livres de 4 a 6 integrantes.
2. Abram no Blackboard o PDF da decisão selecionada.
3. Construam um Google Forms em 12 minutos.
4. Entreguem no Blackboard o link que permite responder ao formulário.

+0,3

para cada integrante do grupo vencedor

Links enviados. Agora vem o critério.

Insper

Me convença que o formulário do seu grupo é o melhor

- Seu grupo pode se autocandidatar.

Me convença que o formulário do seu grupo é o melhor

- Seu grupo pode se autocandidatar.
- Eu projeto o formulário para a turma.

Me convença que o formulário do seu grupo é o melhor

- Seu grupo pode se autocandidatar.
- Eu projeto o formulário para a turma.
- Expliquem por que ele é melhor que os demais.

Me convença que o formulário do seu grupo é o melhor

- Seu grupo pode se autocandidatar.
- Eu projeto o formulário para a turma.
- Expliquem por que ele é melhor que os demais.
- Eu encerro quando estiver convencido.

Vamos melhorar juntos o formulário vencedor

Insper

Tipos tornam a coleta mais objetiva

A escolha	Durante a coleta	Depois da coleta
Valores permitidos	As respostas seguem a mesma regra.	Não precisamos agrupar grafias equivalentes.
Formato definido	Quem preenche sabe o que registrar.	As decisões podem ser comparadas diretamente.
Regra para ausência	Falso, não informado e não preenchido não se confundem.	A falta de informação conserva seu significado.

Menos ambiguidade na entrada significa menos limpeza e interpretação depois.

Agora podemos dar nome ao que fizemos

Insper

Primeiro, o que é uma variável?

Um lugar, um conteúdo, uma regra

```
resultado = "Parcialmente procedente"
```

Parte	Neste exemplo	O que significa
Variável	resultado	nome estável do lugar onde registramos
Valor	Parcialmente procedente	conteúdo registrado neste caso
Tipo	Texto	regra sobre quais valores cabem

Tipos de dados

Insper

1 de 8

Qual é o tipo deste dado?

3

A. Inteiro

B. Ponto flutuante

C. Texto

D. Booleano

Número sem parte fracionária

Inteiro

Em Python: `int`

Um inteiro pode representar uma contagem, posição, código ou identificador. O uso do dado determina quais cálculos fazem sentido.

EXEMPLO JURÍDICO

```
quantidade_reus = 3
```

2 de 8

Qual é o tipo deste dado?

```
7850.50
```

A. Inteiro

B. Ponto flutuante

C. Texto

D. Data

Ponto flutuante

Em Python: `float`

```
percentual_honorarios = 12.5
```

```
valor_indenizacao = 7850.50
```



Representa números com parte fracionária.

3 de 8

Qual é o tipo deste dado?

```
"Julgo parcialmente procedente o pedido."
```

A. Inteiro	**B.** Texto
C. Booleano	**D.** Lista

Texto ou string

Uma string é uma sequência ordenada de caracteres Em Python: `str`

```
"Julgo parcialmente procedente o pedido."
```



Ordenem estes itens

10

2

1

A ordem depende do tipo

Tratados como número

```
1, 2, 10
```

VS

Tratados como texto

```
"1", "10", "2"
```

Quem decide o tipo somos nós

Texto

```
numero_processo = "123456"
```

As aspas registram os algarismos como texto.

VS

Inteiro

```
numero_processo = 123456
```

Sem aspas, registramos um inteiro.

Checagem de entendimento

Qual dado você guardaria como texto para preservar exatamente como foi registrado?

A. Quantidade de réus

B. Percentual de honorários

C. Número do processo

D. Valor da indenização

4 de 8

Qual é o tipo deste dado?

```
VERDADEIRO
```

A. Texto

B. Booleano

C. Literal

D. Nulo

Duas respostas possíveis

Booleano

Em Python: `bool`

Um booleano representa uma escolha com dois valores: VERDADEIRO ou FALSO. Em Python, eles são escritos como `True` e `False`.

EXEMPLO JURÍDICO

```
houve_liminar = VERDADEIRO
```

Checagem de entendimento

Qual campo admite exatamente duas respostas?

A. Resultado do julgamento

B. Houve liminar?

C. Fundamentos legais

D. Nome da parte

Texto com conjunto fechado

Literal

Um Literal de textos é um subtipo de string que aceita somente os valores enumerados.

```
Literal[
  "PROCEDENTE",
  "IMPROCEDENTE",
  "PARCIALMENTE PROCEDENTE",
  "EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO"
]
```

Duas respostas ou um conjunto fechado?

Booleano

```
houve_liminar
= VERDADEIRO
```

VERDADEIRO ou FALSO.

VS

Literal de textos

PROCEDENTE

IMPROCEDENTE

PARCIALMENTE PROCEDENTE

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

5 de 8

Qual é o tipo deste dado?

```
NULO
```

A. Zero

B. Texto vazio

C. Booleano

D. Nulo

Nulo não é falso

Nulo

```
houve_liminar = NULO
```

O dado está ausente ou não consta.

VS

Falso

```
houve_liminar = FALSO
```

A decisão informa que não houve liminar.

6 de 8

Qual é o tipo deste dado?

```
26/08/2026
```

A. Data

B. Ponto flutuante

C. Lista

D. Dicionário

Uma data precisa continuar sendo data

Data

Em Python: `date`

Um seletor de calendário restringe a entrada e permite ordenar cronologicamente. Texto livre aceita formas incompatíveis como “ontem”, “agosto” e “26-8”.

EXEMPLO JURÍDICO

```
data_julgamento = 26/08/2026
```

7 de 8

Qual é o tipo deste dado?

```
["art. 485", "art. 487", "art. 927"]
```

A. Texto	**B.** Lista
C. Literal	**D.** Dicionário

Vários valores em sequência

Lista

Em Python: `list`

Uma lista guarda vários valores e preserva a ordem em que foram registrados.

EXEMPLO JURÍDICO

```
fundamentos = ["art. 485", "art. 487"]
```

Listas podem guardar diferentes tipos

```
anos = [2022, 2023, 2024]
```

```
valores = [1250.50, 980.00, 4300.75]
```

```
liminares = [VERDADEIRO, FALSO, VERDADEIRO]
```

```
fundamentos = ["art. 485", "art. 487"]
```

Uma lista pode usar um Literal

```
resultados = [
  "PROCEDENTE",
  "IMPROCEDENTE",
  "PARCIALMENTE PROCEDENTE"
]
```

Cada item deve pertencer ao mesmo conjunto fechado.

Uma lista também pode ser misturada

```
dados = ["Ana", 3, VERDADEIRO, 1250.50]
```

Todos os itens obedecem à mesma regra?

8 de 8

Qual é o tipo deste dado?

```
{"nome": "Ana", "papel": "AUTORA"}
```

A. Lista	**B.** Texto
C. Dicionário	**D.** Literal

Campos que descrevem a mesma coisa

Dicionário

Em Python: `dict`

Um dicionário reúne campos nomeados que descrevem a mesma entidade.

EXEMPLO JURÍDICO

```
parte = {"nome": "Ana", "papel": "AUTORA"}
```

Dicionário com valores simples

```
parte = {
  "nome": "Ana",
  "papel": "AUTORA",
  "assistencia_gratuita": VERDADEIRO
}
```

Dicionário que contém uma lista

```
decisao = {
  "numero": "0001234-56",
  "fundamentos": ["art. 485", "art. 487"]
}
```

Lista de dicionários

```
partes = [
  {"nome": "Ana", "papel": "AUTORA"},
  {"nome": "Bruno", "papel": "RÉU"}
]
```

A lista guarda várias partes. Cada dicionário descreve uma parte.

Dicionário de listas

```
partes = {
  "autores": ["Ana", "Beatriz"],
  "reus": ["União", "Estado"]
}
```

Cada chave nomeia um grupo; cada valor é uma lista.

Checagem de entendimento

Qual representação reúne várias partes, preservando nome e papel de cada uma?

A. Lista de textos

B. Dicionário simples

C. Lista de dicionários

D. Dicionário de booleanos

Tipos definem o que podemos fazer com os dados

Quando o tipo está claro	O que se torna possível
Regra explícita	Validar entradas e encontrar erros antes que se espalhem pela análise.
Número ou data	Ordenar corretamente, calcular intervalos e usar modelos estatísticos que esperam números.
Booleano ou Literal	Filtrar, contar e comparar categorias sem interpretar texto livre.
Lista ou dicionário	Percorrer itens e preservar quais campos pertencem à mesma entidade.

O formulário já continha a organização

Do campo a uma coleção de decisões

No formulário	Na organização dos dados
Pergunta ou campo	Variável
Resposta naquele campo	Valor
Regra sobre o que cabe	Tipo
Formulário preenchido para uma decisão	Registro
Vários registros organizados	Tabela ou planilha

Na aula 7, vamos reconstruir esse mapa e escolher caminhos

Insper